Sumant Shivaram Gosi

Embedded Software Engineer

Böblingen, Deutschland | +49 17671672613 | sumanthgosi97@gmail.com

linkedin.com/in/sumant-gosi | github.com/Sumant-Gosi

PROFIL

ISTQB-zertifizierter Softwareingenieur mit über 4 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Embedded Software, spezialisiert auf C/Python-Programmierung, modellbasierte Entwicklung, Software-Integration und Testautomatisierung

BERUFSERFAHRUNG

Embedded Software Engineer September 2023 – heute

IAV GmbH, Sindelfingen, Deutschland

- Embedded Software für E-Antriebe und DCT-Getriebe eines Premium-OEM mit MATLAB/Simulink entwickelt
- Simulink-Modelle eigenständig gegen MXAM-Richtlinien auditiert und Verstöße klassifiziert und behoben
- Statische Code-Analyse mit Lint (MISRA-C) und Polyspace durchgeführt, um Laufzeitrisiken zu beheben
- Gruppen- und globale Schnittstellen implementiert und OEM-Signale hinsichtlich Semantik, Datentypen und Skalierung validiert
- Software-Integration auf Multi-Core-ECUs durchgeführt: Software via CANape (XCP) geflasht und Kalibrierungsdatensätze mit vCDMstudio migriert
- Post-Flash-Verhalten via CAPL-Skripte in CANoe validiert: Task-Timing, Multi-Core-Last und EEPROM-Operationen geprüft
- Interne Entwicklungswerkzeuge mithilfe von MATLAB-Skripten erweitert, bestehende Fehler behoben und neue Prüfregeln implementiert
- Jenkins-CI-Pipeline mit Python aufgebaut, um Simulink-Modellprüfungen automatisch auszuführen und den manuellen Testaufwand erheblich zu reduzieren
- Python-Tool zur automatischen Validierung von ECU-HiL-Testergebnissen entwickelt, manueller Aufwand von Wochen auf Tage reduziert

Praktikum – Embedded AI Juni 2022 – November 2022

Bosch Global Software Technologies, Renningen, Deutschland

- Deployment-Pipeline für DNNs auf STM32 NUCLEO-F767ZI mit STM32Cube.AI und Zephyr RTOS unter Linux entwickelt
- Deployment-Toolchain in ein AutoML-basiertes Neural Architecture Search Framework mit Azure Cloud-to-Device-Profiling integriert
- Inferenzlatenz von drei DNN-Architekturen auf STM32 NUCLEO-F767ZI gemessen, STM32Cube.AI erzielte bis zu 9-fach geringere Latenz gegenüber Zephyr RTOS

Software Engineer August 2019 – März 2021

Robert Bosch, Bengaluru, Indien

- Softwareanforderungen für Engine-Management Air-Path-Funktionen mit IBM DOORS analysiert, Change-Request-Bewertung und Anforderungsverfolgung unterstützt
- Air-Path-Funktionen mit ETAS ASCET auf Basis der MSR/AUTOSAR-Architektur entwickelt, auto-generierten C-Code gegen MISRA-Standards geprüft
- Unit-Testfälle und funktionale Tests entwickelt und ausgeführt, SiL, HiL und Kalibrierungsmessungen (ETAS INCA)
- ASPICE-basierte Spot-Checks für alle Liefergegenstände durchgeführt, Prozesskonformität im V-Modell-Entwicklungszyklus sichergestellt

AUSBILDUNG

Master of Science – Automotive Software Engineering April 2021 – August 2023

Technische Universität Chemnitz, Chemnitz, Deutschland

Note: 1,7

Masterarbeit (IAV GmbH): YOLOv8-basierten Algorithmus zur Erkennung vergessener Objekte in autonomen Shuttles entwickelt und auf realen Daten validiert (mAP50: 90,9 %)

Bachelor of Science – Electronics and Communication Engineering Juni 2015 – April 2019
SDM College of Science and Technology, Dharwad, Indien
Note: 1,7

KENNTNISSE

Programmierung: C, C++, Python (OOP), MATLAB/Simulink, TargetLink, ASCET, CAPL

Testen: SiL (TPT), HiL (ETAS LABCAR, dSPACE ControlDesk, AutomationDesk), Polyspace, ETAS INCA, PyTest, Robot Framework, Appium, IBM RQM

Prozesse & Standards: V-Modell, AUTOSAR (Classic & Adaptive), ASPICE, MISRA-C, MXAM, Agile, ISO 26262

Vector-Toolkette: CANoe (inkl. Python-Scripting), CANape (A2L), vTestStudio, vCDMstudio

Firmware: CMake, FreeRTOS, Zephyr RTOS, Lauterbach Trace32 (SWD/JTAG)

Kommunikationsprotokolle: CAN, CAN FD, UDS (ISO 14229), XCP, Automotive Ethernet (DoIP, SOME/IP), AUTOSAR NM, UART, SPI, I2C, PCAN

DevOps: Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, Docker

Versionierung & Dokumentation: Git, IBM DOORS, Polarion, SBM, PVCS, Jira, Confluence

Sprachen: Englisch C1, Deutsch B2 (aktuell C1.2-Kurs)

Führerschein: Klasse B

PERSÖNLICHE PROJEKTE

stm32-freertos-deepdive

- Implementierung von FreeRTOS-Konzepten wie Multitasking, Queues, Mutexe, Semaphore, Software-Timer, Priority Inversion und DMA-basierte nicht-blockierende UART-Kommunikation mit ISR-sicherer Synchronisation auf STM32 F446RE

stm32-can-distributed-system

- Aufbau eines Zwei-Knoten-CAN-Bus-Systems mit 500 kbit/s auf STM32 F446RE mit Schwellwertüberwachung, eigenem ACK-Protokoll und FreeRTOS-Task-Architektur

ml-inference-service

- Produktionsbereiter Machine-Learning-Inferenzservice mit FastAPI, Docker-Containerisierung und pytest-Tests entwickelt. Automatisierte CI/CD-Pipeline mit GitHub Actions für AWS EC2-Deployment und Kubernetes-Manifeste für skalierbare Bereitstellung

WEITERBILDUNG

Python For Automotive **Laufend, 2026**

Jacks Technologies AET4 **Abgeschlossen 2026**

ZERTIFIZIERUNGEN

ISTQB Certified Tester Foundation Level **Juli 2024**
International anerkannte Zertifizierung in Software-Testmethodik, Testplanung und Qualitätssicherung

TELC Deutsch B2 **August 2025**
Offiziell zertifizierte Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2 gemäß Gemeinsamem Europäischem Referenzrahmen (GER)

AUSZEICHNUNGEN

Deutschlandstipendium **November 2022 – November 2023**
Technische Universität Chemnitz – Empfänger des Deutschlandstipendiums für herausragende akademische Leistungen während des Masterstudiums